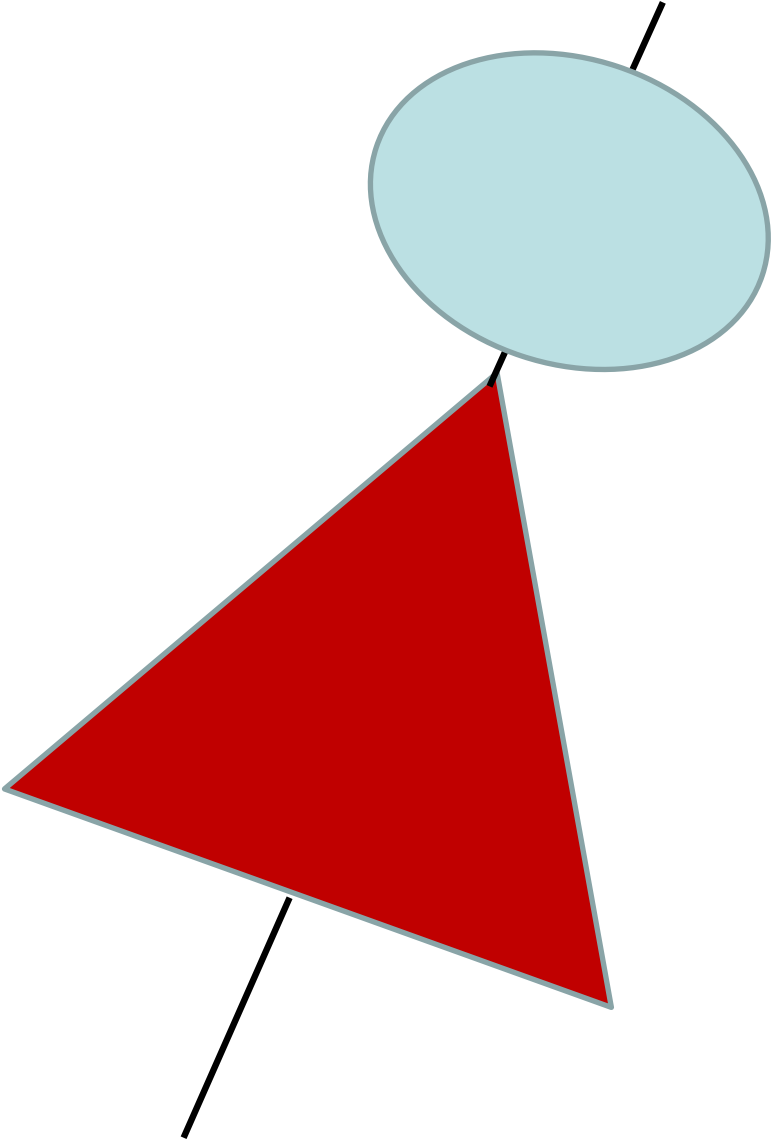
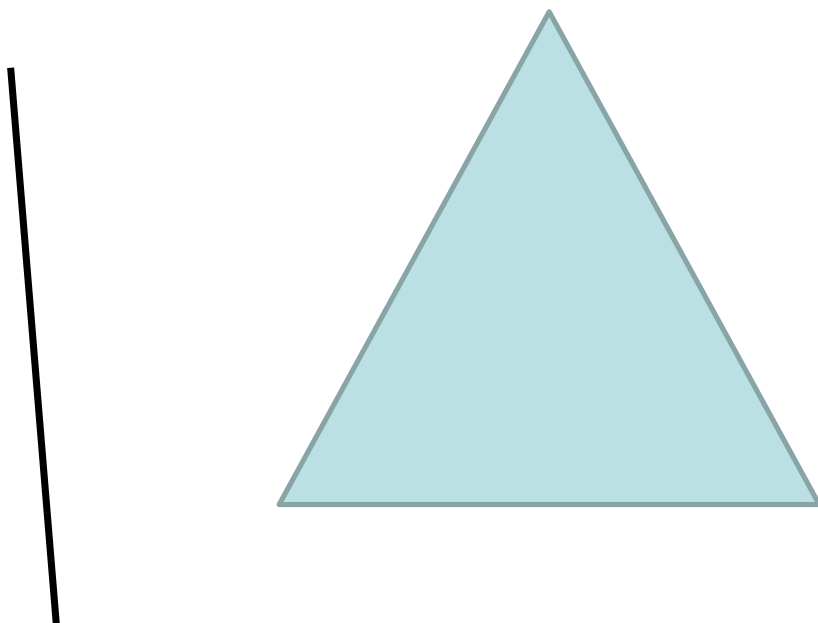


三角形と直線の当たり判定



まずは配布した実行サンプルを確認。

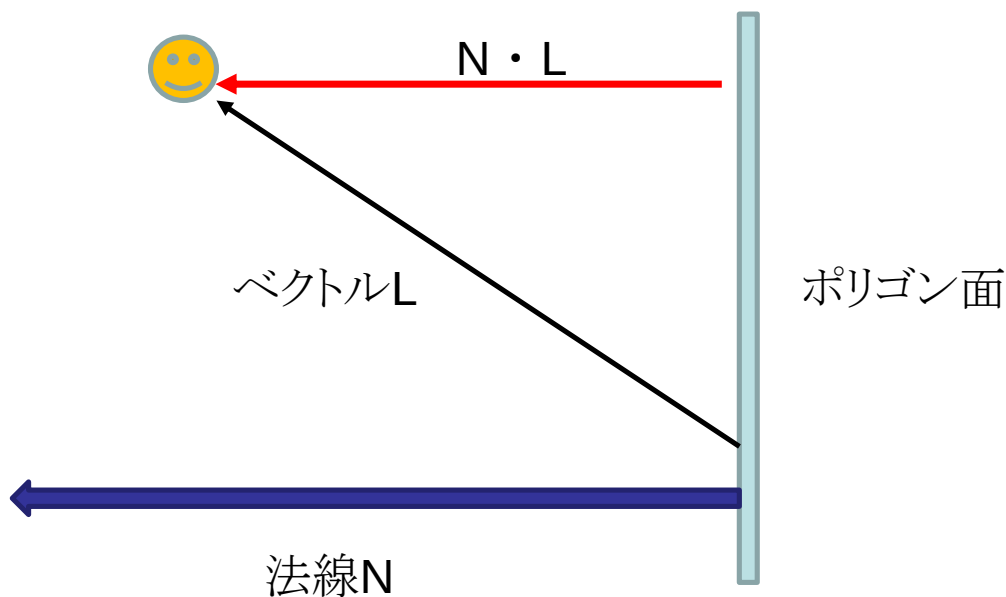
今回は3次元的な判定なので、位置関係などをよく確認しておく。



復習：内積と投影

内積→あるベクトルへのベクトル(座標)の投影

これにより点と面との距離を求めたことがあるはず！たぶん。



$N \cdot L$ により壁との最短距離(法線ベクトル上での座標)をもとめる例。

$N \cdot L$ は法線方向に対する面と点の距離(最短距離)

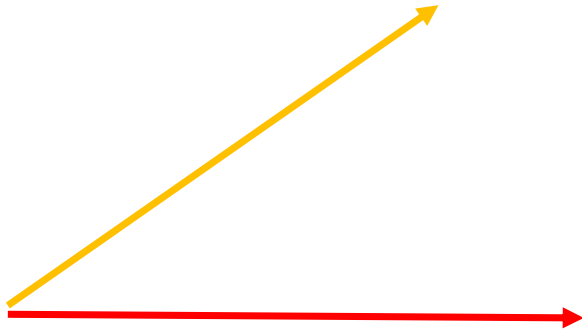
これが0だと点は平面上にある(ぶつかっている)

壁との当たり判定や、地面に乗るような処理で使う。

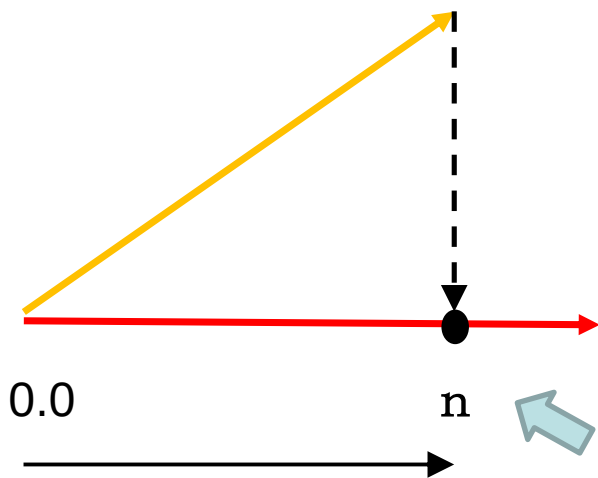
今回はこの仕組みが大活躍。

投影のイメージ

先の図を少し見方を変えて考える。
黄色いベクトル(座標)を赤いベクトル(法線)へ投影する。
このとき、赤いベクトルは分離軸と呼ばれる。
分離軸は正規化された単位ベクトルとする必要がある。



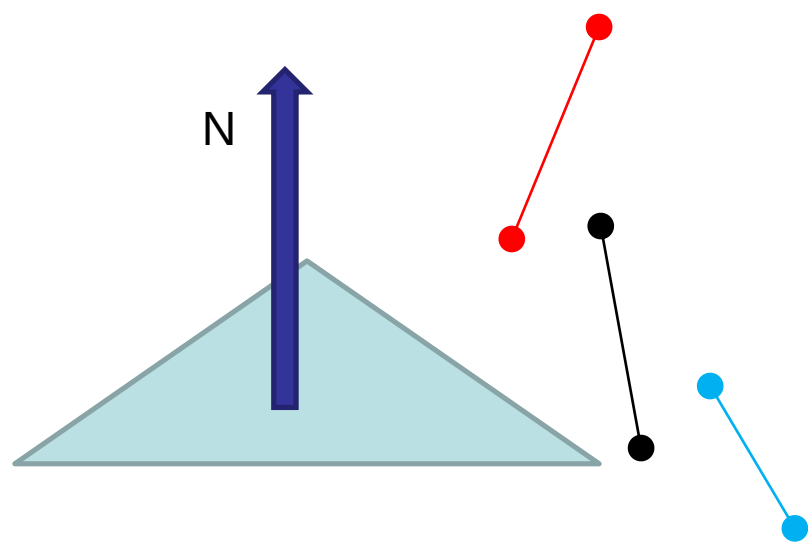
黄色を赤に投影(内積)すると……



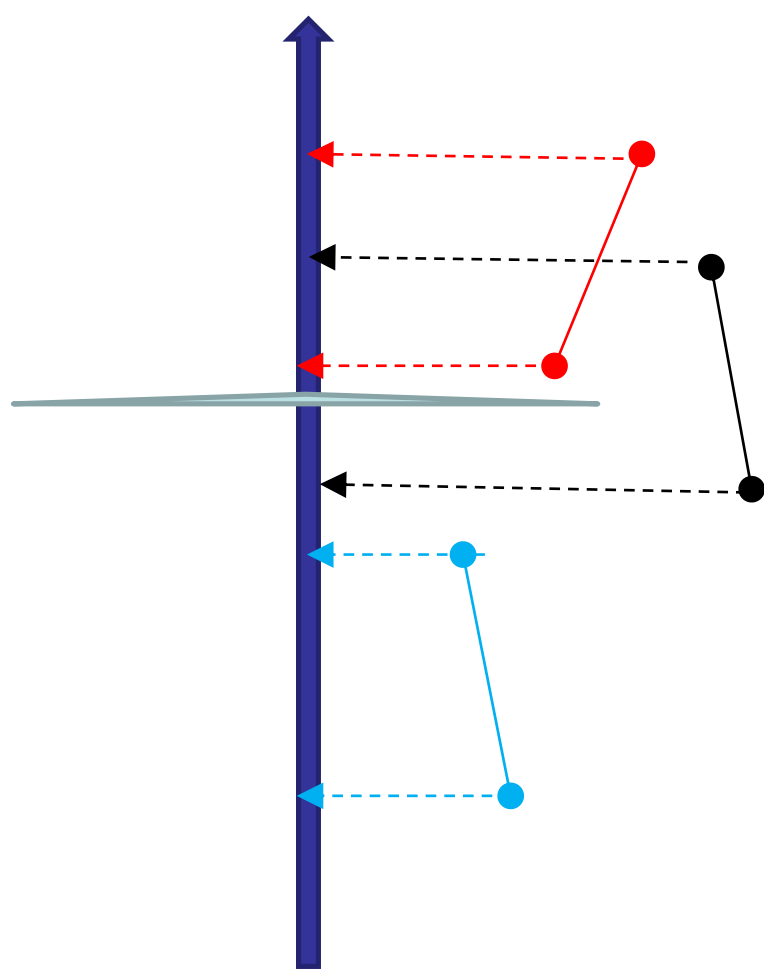
分離軸上での座標値が
わかる。(nという長さ)

ようは黄色い線に真上から光を当てた時にできる影の長さ
ということ。

直線が、三角形に当たっている(貫通している)か？
貫通している直線を黒、それ以外の色は当たっていないとする。



このとき法線ベクトルへ直線の座標を投影すると以下の
ようなイメージになる。(法線は正規化されたベクトル)

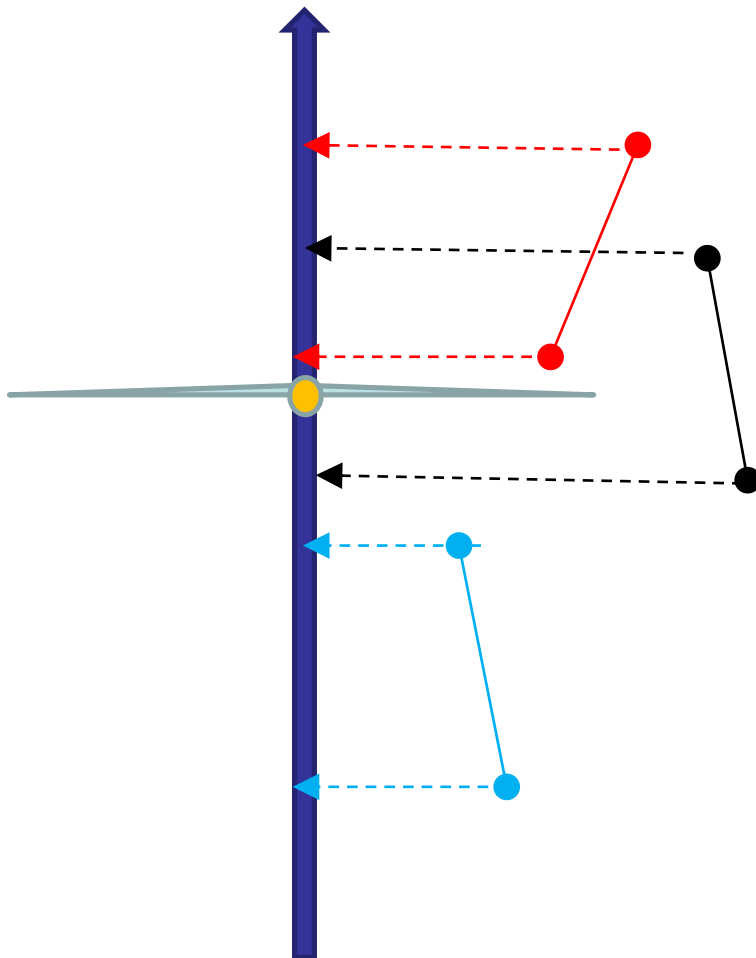


このとき何がわかるのか？

法線ベクトルへ投影された矢印の先は法線上での座標となる。

三角形の頂点を同じように法線へ投影すると黄色の点となり、
すべて同じ座標になる。

法線上に投影された、三角形の頂点と三角形を貫く直線、
三角形の頂点と三角形を貫かない直線では、法線上の座標の位置関係において明確な違いがある。



直線が三角形を貫く場合は、三角形の頂点は直線の2頂点の間に存在する。

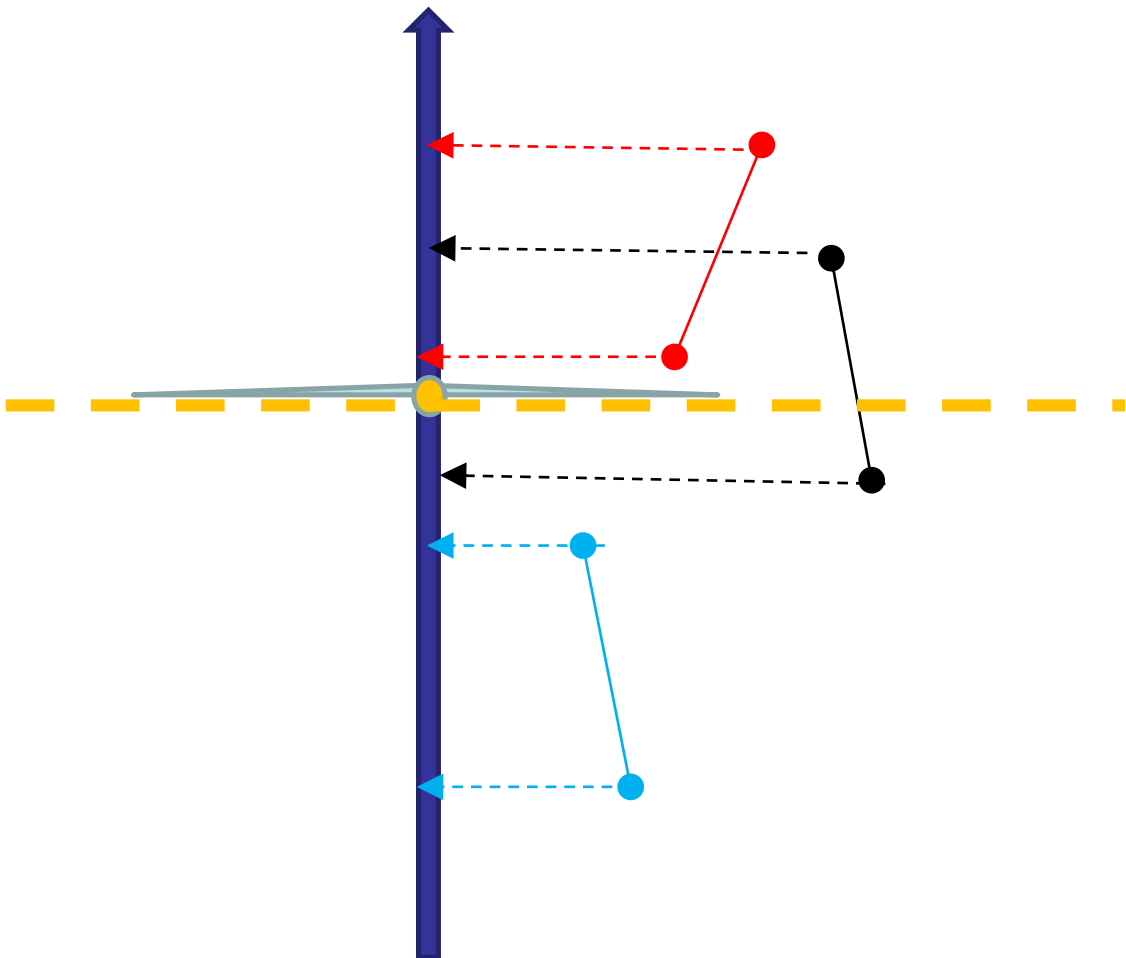
直線が三角形を貫かない場合は三角形の頂点は直線の2頂点の間にはない。→この時点で当たっている可能性はなくなる。

これが判定の第一段階となる。

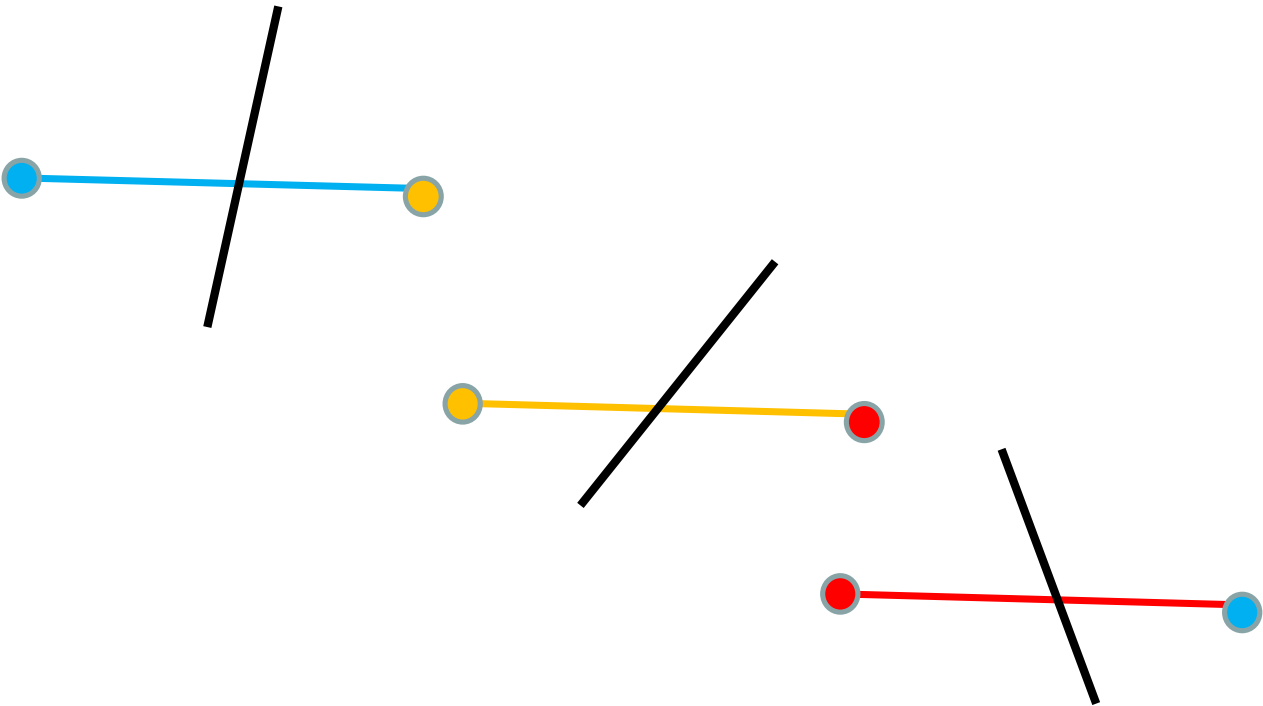
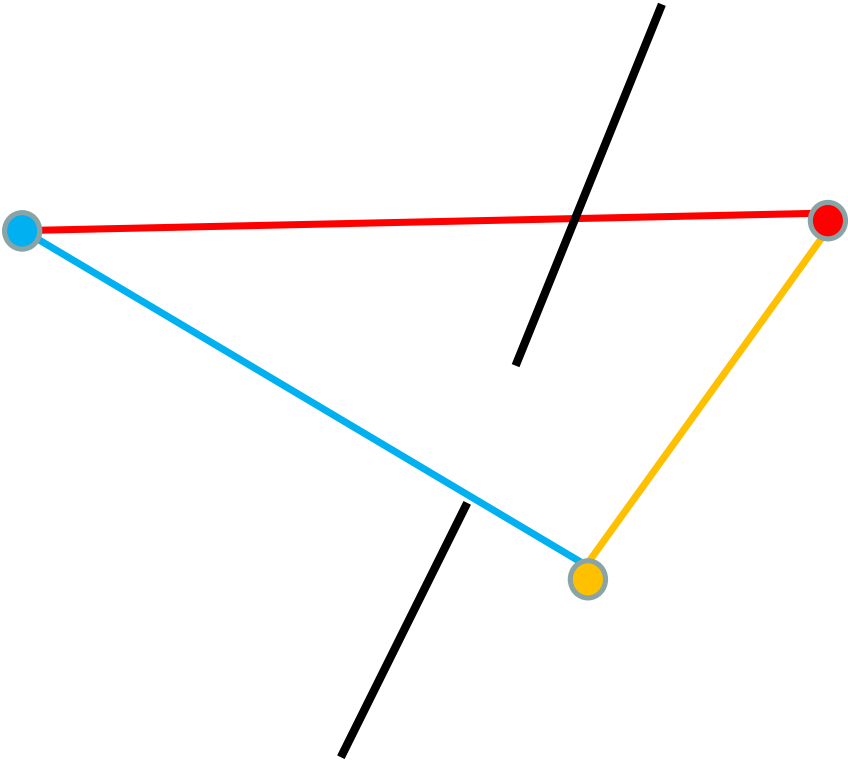
当然、図のように法線上での位置関係が貫通状態であっても直線的位置が三角形の範囲外の場合もある。

よって、条件を変えて判定をさらに続ける必要がある。

この先の判定は、基本は同じ投影だが法線の場合と異なりイメージが作りにくいので。



直線が三角形を貫く場合、どの方向から見ても直線は三角形の頂点の間に存在する。



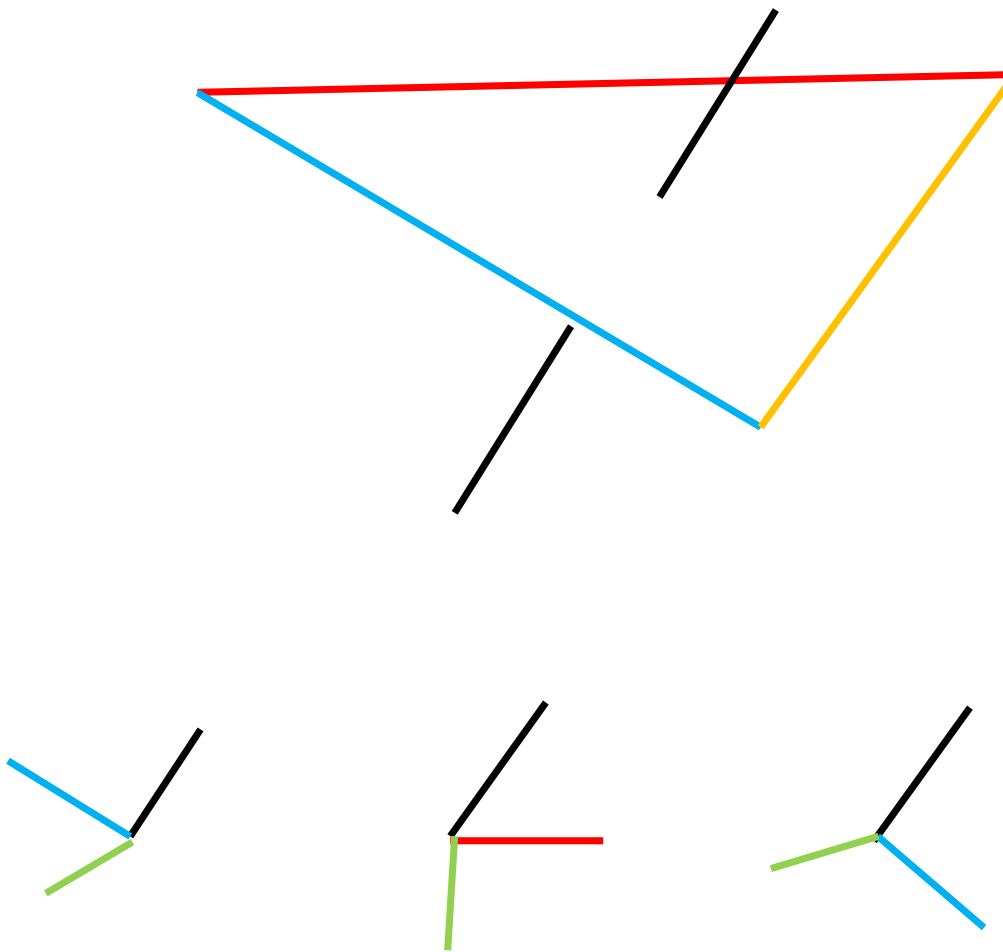
この時も基本はベクトルへの座標の投影を行うが、先の法線と異なり、投影するベクトルを外積から作り出す必要がある。

分離軸となるベクトルは、

「直線」と「三角形のエッジ」との外積ベクトルとなる。

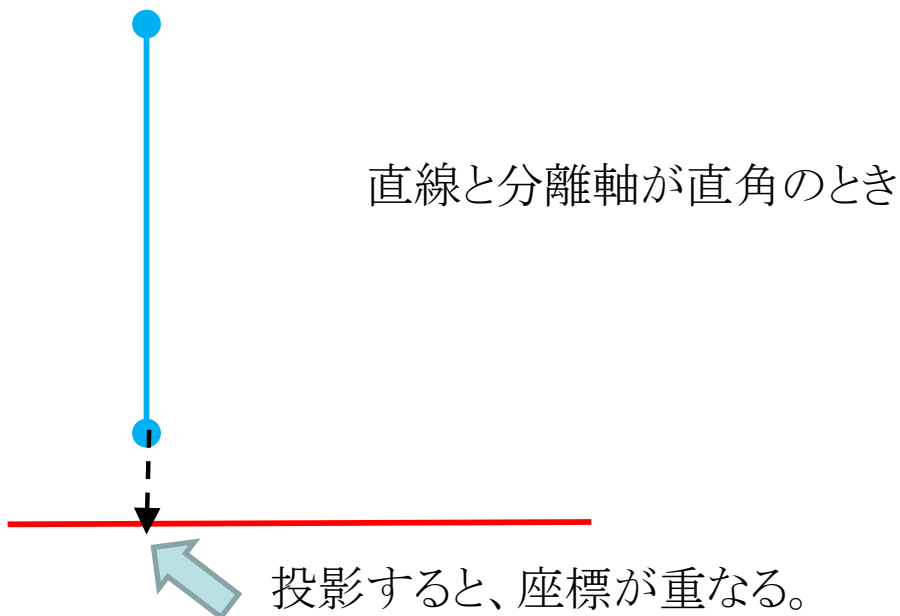
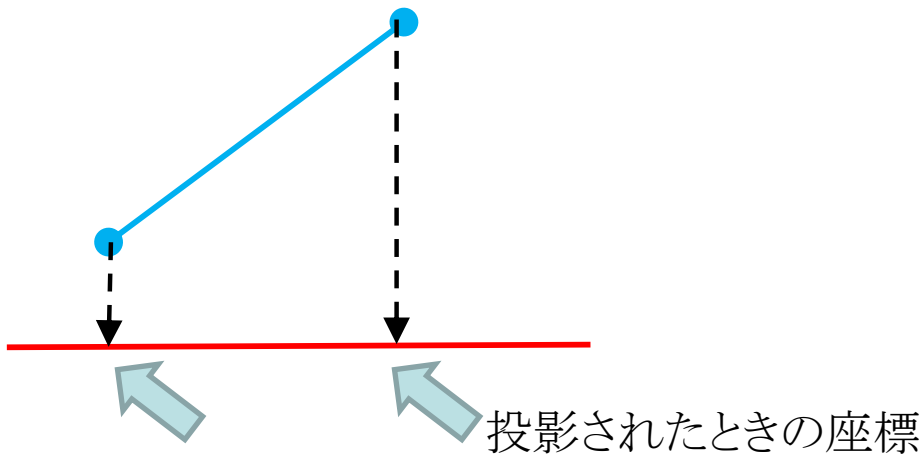
三角形のエッジは3本存在するため、外積を三回計算して判定を行う。

また、外積ベクトルは法線と同様に正規化する必要がある。

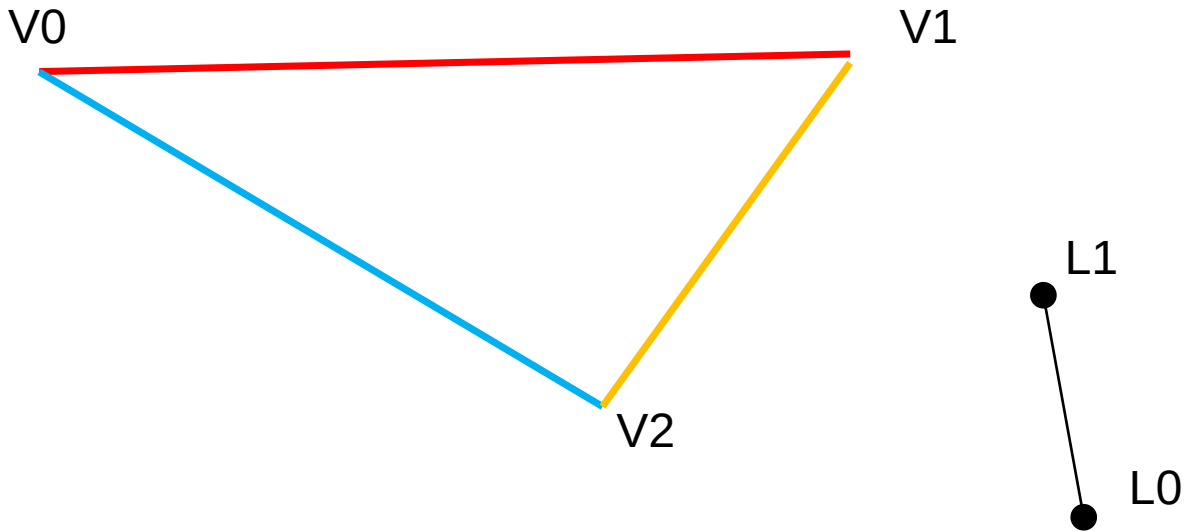


※緑色が外積ベクトルのイメージ

このとき、外積ベクトルは直線と直角に交わるベクトルであるため直線の2座標を投影すると、外積ベクトル上において双方ともが同じ座標になることをイメージしておく。
最初の判定での三角形の頂点の場合と同じことになる。



この考え方をもとにして、三角形の各エッジと直線(L0L1)との外積を考える。



分離軸1

$(V0 \rightarrow V1) \times (L0 \rightarrow L1)$

分離軸2

$(V1 \rightarrow V2) \times (L0 \rightarrow L1)$

分離軸3

$(V2 \rightarrow V0) \times (L0 \rightarrow L1)$

となる。

そしてまた同じように、この3ベクトルへ直線や三角形の頂点を投影して同じことを考える、今度は少し手間がかかる。

今度は、最初の判定での直線と三角形の頂点との立場が逆になる考え方で判定する。

最初の判定

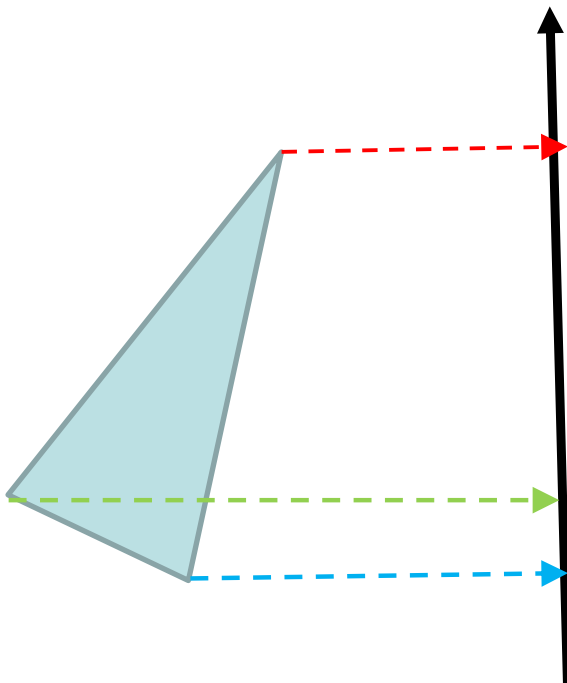
直線の2点の間に三角形の頂点の座標があるか？

今度の判定

三角形の頂点の間に直線の頂点の座標があるか？

ここで問題なのは、三角形の頂点は3つあるということ。

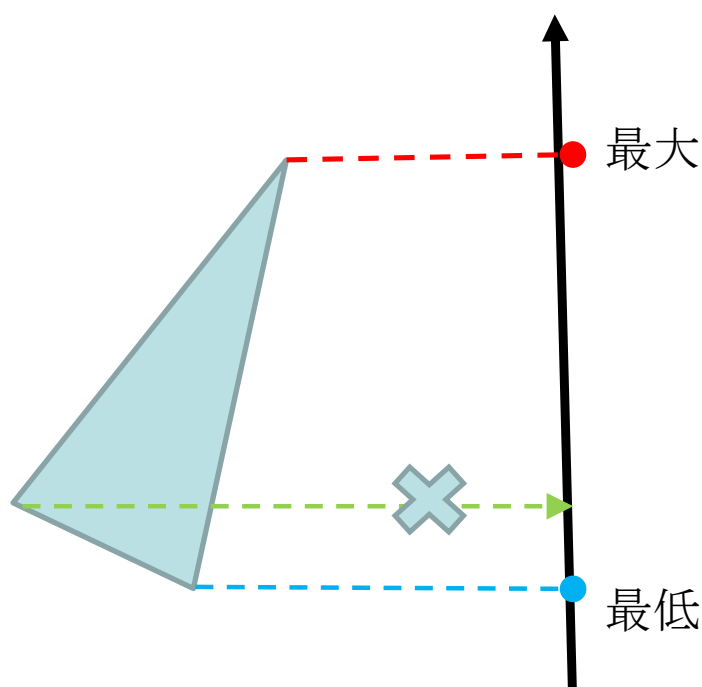
分離軸に投影した三角形の頂点は直線と異なり3つの座標ができることになる。



よって、**投影した座標の中から最大値と最低値を選択**する必要がある。

よって、最大値と最低値が確定すれば、あとは同じように
直線の座標が、それらの間にあるかどうか？を判定すればよい。

3回繰り返す中で、1回でも間になかった場合は、直線は三角形
を貫いていないことになる。



演習

サンプルプログラムへ三角形と直線の当たり判定を作ろう。

実行サンプルのようなものができれば完成。

ここまでの内容をよく確認してやることをまとめよう。

判定は2通り

- 1 法線を分離軸にした判定。・・・1回
- 2 直線とエッジの外積を分離軸にした判定・・・3回

必要となる前準備や、情報が多いのでしっかり整理して少しずつ作成する。

必要な処理や情報を一度書きだしたほうがわかりやすい。